

小嶋 明 (Akira Kojima)

AIアプリケーションエンジニア

複数のLLMを一つの画面で扱うFlutterアプリ「Clage Cook」、LINEで1日3問の学習サービス「Trivium」（Next.js・LINE連携・稼働中）、Android ChromiumへのAI機能統合「ChromiumforA」、PythonとFFmpegによる動画編集DSL「ScriptVEdit」を開発しています。実装にはAIエージェントを利用し、私は要件・仕様・設計上の判断、生成物のレビュー（主に仕様・画面・動作の確認。必要に応じてコードも確認）、実機確認、採否の判断を担っています。具体的な分担は各作品に記載しています。

東京大学 工学部 精密工学科卒・同大学院 修士課程修了（博士課程でEIT触覚センサを研究、2026年3月退学）。基本情報技術者・AWS Certified AI Practitioner。

- 公開OSS: Clage Cook（CI・Windows/Android実機）・ScriptVEdit（コード・テスト・出力動画・性能計測）
- 稼働中のWebサービス: Trivium（公開リポジトリ・テスト226件・LINE公式アカウント）
- Android実機開発: ChromiumforA（比較画像・操作動画、非公開）／受託開発: LINE応答AI（開発中・匿名掲載）
- 査読論文: Frontiers in Robotics and AI（筆頭著者）
- 資格: AWS Certified AI Practitioner（Credlyのデジタルバッジで検証可）・基本情報技術者

代表作

Clage Cook — 4つのAIを、1つの会議へ（OSS）

[MIT License](#) [Flutter](#) [Dart](#) [Direct BYOK](#) [Secure Storage](#) [Python](#) [FastAPI](#)

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を並列に送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリです。APIキーは利用者自身のもの（BYOK）を使います。

質問を1回入力

4社へ並列送信

Claude

Gemini

ChatGPT

Grok

比較

相互批評(DEBATE)

統合回答(1画面)

API差の吸収
4社で異なるエンドポイント・認証・応答形式を、共通の要求／回答形式に正規化

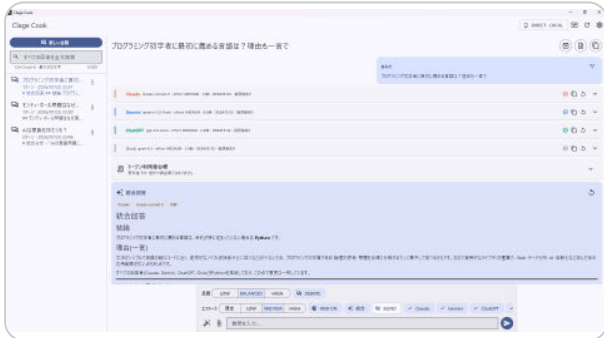
耐障害
一部のAIが失敗しても完了した回答だけで統合。途中で切れた回答は表示・保存するが統合に混ざらない

BYOK
APIキーはOSのセキュアストレージに保存し、通常設定と保存先を分離。Direct接続は履歴を端末内だけに置く

進行配信
統一イベント形式でUIへ配信（サーバ経由時はHTTP SSE）

Flutter製・公開ベータ。実装はAIへ委任し、仕様・アーキテクチャの決定、生成物への修正指示、Windows / Android 実機での確認を担当

会議の流れと設計のポイント



Windows版の実画面。「DIRECT・LOCAL」は中継サーバーを使わず、端末から各社APIへ直接接続して履歴を端末内に保存するモード

難所: 4社で異なるAPI仕様（エンドポイント・認証ヘッダ・応答形式）の吸収と、一部のAIが失敗しても完了した回答だけで統合へ進むフロー（途中で切れた回答は統合に混ざらない）

役割: 仕様・アーキテクチャの決定、生成物への修正指示、Windows / Android実機での確認（Flutter/DartのUI、開発用FastAPIサーバーとテストを含む実装はAIエージェントへ委任）

確認先: 公開リポジトリ（CI）・Windows / Android実機画面

公開状況: 公開ベータ。本番運用向けサポート・後方互換性は未保証

設計と検証の詳細・Android実機画面

設計判断: プロバイダごとに異なるAPI仕様を共通の要求／回答形式に正規化し、一部のAIが失敗しても完了した回答だけで統合まで進め、途中で切れた回答は表示・保存しても統合には混ざらない流れにしました。進行状況は統一イベント形式でUIへ配信します（サーバ経由時はSSE）。APIキーはOSのsecure storageへ保存し、会話履歴を端末内だけに置くDirect接続と、開発用のreference serverを分離しています。

実装・検証: 生成されたアプリをレビューして画面仕様・挙動・エラー処理の修正方針を指示し、WindowsとAndroid実機で動作を確認しました。



一覧：各AIの回答と統合回答 詳細：相互批評後も初回答を保持

開発背景 — 非公開版を日常的に運用し、公式APIで再実装

Kotlin / Jetpack Compose Python FastAPI Glance widget

各社AIの回答比較・統合をAndroidから日常的に使える常駐システムとして非公開で運用してきました。生成の継続、再接続後の復帰、使用量ウィジェットを設計し、この会議フローを公式APIベースで再実装したものが公開版です。

!コマンドによる会議操作、失敗時も完了済み回答を残す流れ、JSON / ZIPで他のAIへ渡せる連携を実装しています。



回答カード（実機） 使用量ウィジェット

Trivium — LINEで1日3問の学習サービス（OSS・稼働中）

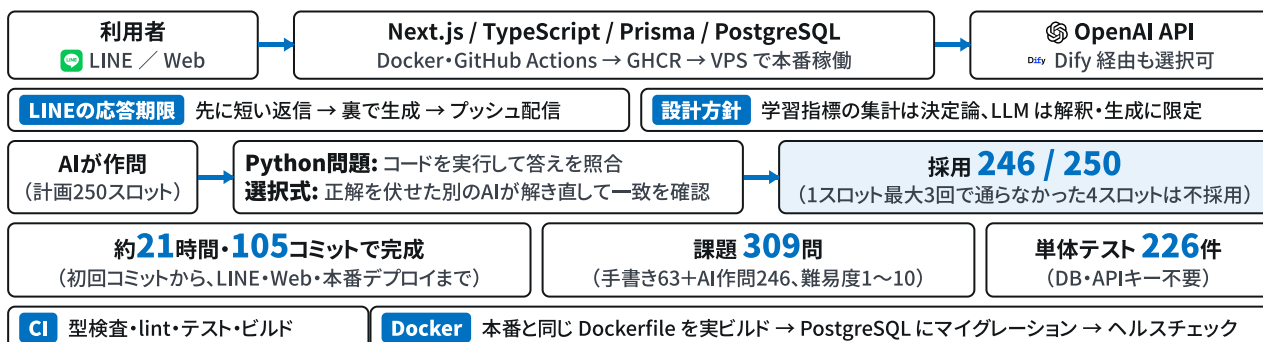
[GitHub](#)

[サイトを開く](#)

MIT License Next.js 16 React 19 TypeScript Prisma / PostgreSQL LINE Messaging API OpenAI API Dify Docker / GitHub Actions

READ（読む）・WRITE（書く）・LOGIC（論理）の3分野を、LINEで1日3問ずつ続ける学習サービスです。リッチメニューから課題が届き、詰まったときは担当のAIキャラが段階的にヒントを出し、決着すると解説と講評が返ります。解いた記録は能力プロフィール（3分野の到達レベル）として蓄積され、XP・実績・連続日数で継続を後押しし、到達レベルに応じた教材も提案します。Webのダッシュボードでは推移のグラフや設定を扱えます。面談デモ用に着手し、初回コミットから約21時間（105コミット）でLINE・Web・本番デプロイまで完成させたプロトタイプで、現在も稼働しています。

Googleログイン、課題309問（難易度1〜10。うちAI作問246問）、学習実績バッジ61種、教材カタログ145件、未達成の日のリマインド通知まで備え、VPS上で稼働しています。



構成と、AIが作った問題を採用するまでの検証



Webのダッシュボード（スマホ表示） LINE: 段階的なヒント（最大3回）

作ったもの: 出題・採点・ヒント・能力プロフィール・教材推薦・通知までを、LINEとWebの2つの入口から同じ学習ループで動かすサービス一式（認証・DB・デプロイまで通して構築）

難所: LINEの応答期限内に生成が終わらない／能力の数値が1問ごとに揺れる／AIが作った問題の品質が担保できない、の3つ

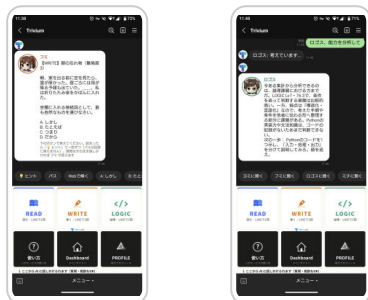
役割: サービスの企画と仕様、学習の測り方（到達レベルの決め方・出題難易度の上げ方）などの中核アイデアを考案。実装はAIエージェントへ委任し、検証基準の策定・統合レビュー・本番検証を担当

確認先: 公開リポジトリ（CI）・稼働中のサイト・LINE公式アカウント

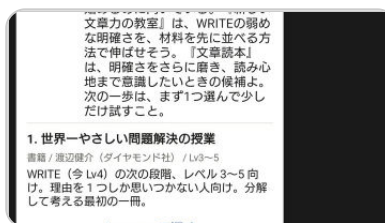
サービスの中身・LINEの実機画面

4人格のAI: 分野ごとに担当キャラ（READ・WRITE・LOGIC）と全体を見る案内役の4人がいて、名前を呼ぶとその人格が答えます。担当は自分の分野の観察メモを持ち、案内役はそれらを読んで「次の一步」を提案します。教材の相談には、到達レベルと直近のつまずきをもとに、実在の書籍・公式サイトのカatalog（145件）から理由つきで提案します。

実装・検証: 判断ロジックを単純関数へ切り出したことで、DBもAPIキーマも無しで単体テスト226件が全件通ります（テスト本体は約0.5秒）。CIは本番と同じDockerfileでイメージを実際にビルドして起動し、PostgreSQLへのマイグレーション適用とヘルスチェックまで確認します。



```
def load_config(path):
    try:
        with open(path) as f:
            return parse(f.read())
    except Exception:
        return {}
```



到達レベルを根拠に教材を提案

1問を解くと何が起きるか（実機の流れ）





ロコス
【LOGIC】逆向きの矢印（難易度 9）

研究室では、同形の円盤A～Fのうち一つだけが試作品で、工程表には「試作品は正規品より重い。軽いことはない」とある。ほかは同じ重さ。天秤は正常だが、清書された計量メモには一つだけ誤りがある。誤りは、傾いた行のうちちょうど一行で「下がった側」を左右逆に写したことでだけ、載せた記号と「均衡」の行は正しい。メモは次の通り。

1 A+B+C と D+E+F：左が下がつた。
2 A+D と B+E：均衡。
3 C+F と A+B：右が下がつた。

検討で、佐野は「2だけでA,B,D,Eは消える」と言い、三木は「1が正しければ、3が逆ならFが候補」と言った。木田は「3が正しければ左皿の重い候補は合わず、3が逆なら合う」と主張した。大原は「どの行を誤りにするかを決めるには、残る二つの記録も同時に満たす必要がある」と注意した。

工程表の情報も信頼するとき、次のうち、本文の全情報から一意に導かれる結論はどれか。

A. 誤りの行は決められないが、試作品がCであることだけは決まる。
B. 3行目のメモは正しく、試作品はFである。
C. 3行目の下がつた側が逆に写されており、試作品はCである。
D. 1行目の下がつた側が逆に写されており、試作品はFである。

下のボタンで答えてください。紐まつた「ヒント」で一役ずつ（1は正解に限りません）。質問はそのまま読みかければ「ロコス」が答えます

正解
12.54





ロコス
正解（ヒント 0 回）

誤り数2を正しく選べた。次は、各記録を同時に満たすかを値と条件で一つずつ確認することを意識しよう。

解説：2行目が均等しているの、A,B,D,Eが試作品なら左右重が出でしまい、候補はCまたはFに限られる。試作品は重いので、1行目が正しければ左皿のC、逆なら右皿のFが候補。一方、3行目はCとFどちらも左皿にあるため、重い試作品が満たさなければ重さが下がるしたがって「右が下がつた」とする3行目が誤りで、1行目は正しい。よって試作品はCである。

集計中...

正解
12.54





ロコス
正解（ヒント 0 回）

誤り数2を正しく選べた。次は、各記録を同時に満たすかを値と条件で一つずつ確認することを意識しよう。

解説：2行目が均等しているの、A,B,D,Eが試作品なら左右重が出でしまい、候補はCまたはFに限られる。試作品は重いので、1行目が正しければ左皿のC、逆なら右皿のFが候補。一方、3行目はCとFどちらも左皿にあるため、重い試作品が満たさなければ重さが下がるしたがって「右が下がつた」とする3行目が誤りで、1行目は正しい。よって試作品はCである。

集計中...

正解
12.54





ミナ
実績解除！
★ 楽理の職人（LOGIC Lv.8）

【ゴールド】
LOGICの到達レベルが8に達した。

★ 道を越えて（ゴールド）
難易度9以上の課題を解いた。

正解
12.54





ロコス
LOGICはスコア87.9、tracing・debugging・algorithmsは各100だが、designは57、記録8件で満足度は高い。

正解
12.54





ミナ
READは67.9で、理解・推論は安定し批判的読解に課題があります。WRITEは47.5で、構成を築ける余地があります。LOGICは67.9で、楽理の設計課題にも成功しましたが、WRITEの評価は暫定です。

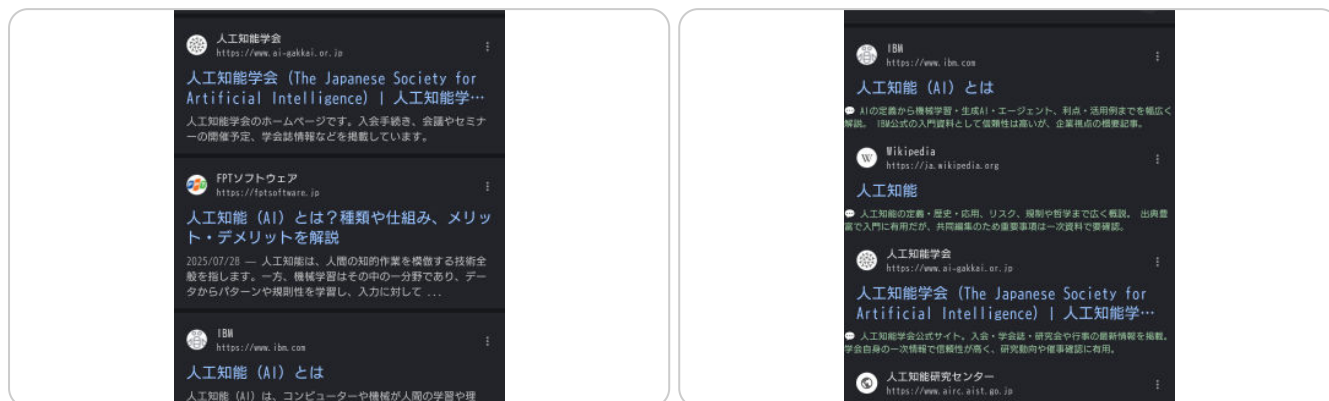
次のおすすめ：LOGIC：関数の裏側と例外処理を分けて設計する課題に進もう

正解
12.54

出題 → 回答 → 解説 → 実績解除 → レベルアップ (Lv.7→Lv.8) → XP加算 → 担当AIと案内役の寸評まで、1問解くと一連の反応が返る

Android Chromium改造 検索結果の再評価 ページ要約

Android版Chromiumを改造し、Google検索の結果ページへAIの評価コメントを挿入して、評価後の並び順を提示します。ページ要約と選択文へのAI処理も統合しました。



通常表示 — 「人工知能」の検索結果

AI評価後 — 根拠コメントの挿入と順位変更

担当: 機能のアイデア（検索結果の再評価・ページ要約など）を考え、Chromium本体への組み込みを含む実装はほぼAIエージェントへ委任しています。

技術的な難所: 開発中に認証情報の扱いに関する問題が再現テストで見つかり、構造を変更して同条件で再検証しています。

Wikipedia要約・専用検索・関連項目

ページ要約・選択文AI

サイト別UI・動画再生補助



FABメニュー

ページ要約

実機画面をもう1枚（AI評価・並び替え完了）



AI評価・並び替え完了

確認できるもの: 同一検索語の通常表示／AI評価後の比較、Android実機画面、操作動画。個人検証用のため非公開で、画面・動画・設計のみ公開しています。

MIT License Python FFmpeg pytest

動画のタイムラインをPythonコードで記述し、FFmpegコマンドへ変換して映像を生成するDSLです。コードだけで動画を組み立てられるため、AIエージェントによる動画制作にも使えます。解説動画自体もScriptVEditで制作しました。



レンダリング時間(2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクト、20論理コアPC、2026年7月)

当時の逐次経路 1012秒 → 8分割並列 106秒
比較元には後に修正した非効率率を含む

逐次経路の $O(N^2)$ を解消(2026年8月、別の合成ベンチ)

N=40 約68秒 → 約5秒

AIエージェントを併用した全体監査で特定し、可視区間 trim で解消。
回帰テスト10件で固定

DSLの記法と各機構の仕組みはAIと相談しながら本人がほぼ決定。実装全般・テスト生成・スクリーンショットでの出力確認はAIエージェントへ委任し、エフェクトの品質と生成動画の出来は本人が目視で評価

処理の流れと並列化の実測



左に使用したPythonコード、右にその実行結果を示す解説動画の一場面

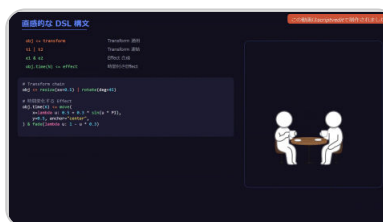
考案したもの: DSLの記法、素材キャッシュ、要素配置のアンカー解決、区間ごとの並列レンダリング。

AI利用の範囲: 上記の仕組みを含む実装全般と、テストケースの生成、スクリーンショットによる出力確認はAIエージェントへ任せました。DSLの仕様と各仕組みのアイデアはAIと相談しながらほぼ自分で決め、エフェクトの品質と、テーマだけ与えてAIに作らせた動画の出来は自分の目で評価しています。

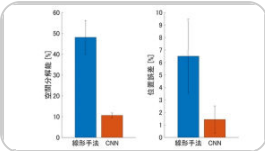
計測条件: 2分56秒・87オブジェクトの実プロジェクトを20論理コアPCで計測 — 当時の逐次経路1012秒、並列8で106秒（2026年7月。比較元の逐次経路には後に修正した非効率率を含みます）。2026年8月には、AIエージェントを併用した全体監査で逐次経路の $O(N^2)$ 処理を特定し、可視区間trimで解消しました（別の合成ベンチで約68秒→約5秒、回帰テスト10件で固定）。公開リポジトリ、テスト、コードと出力動画で確認できます。



この動画自身のレンダリング時間を計測

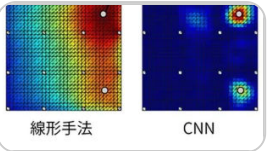


演算子で記述するDSL構文



空間分解能・位置誤差（線形手法 vs CNN）

指標	線形手法	CNN
空間分解能 (RES)	48.1%	10.2%
位置誤差	13.0mm	2.8mm



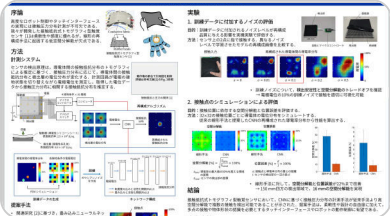
2点接触の再構成（線形手法 vs CNN）

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの逆問題にCNNを適用し、1点接触のシミュレーションで空間分解能指標と位置誤差を従来法の約21%まで低減しました（SI2022・IROS 2022ワークショップでポスター発表）。

電極配置の最適化では、最悪領域の空間分解能指標（HWHM、小さいほど良い）を等間隔配置に対して19.2%低減し（16電極のシミュレーション。64電極の試作基板では中央領域で19.5%）、筆頭著者としてFrontiers in Robotics and AIに掲載されました（構想・設計・実験は共同で行い、結果の解析と論文初稿の執筆を担当）。

CNN (Keras)シミュレーション訓練データ電極配置最適化

[査読論文（電極配置最適化）](#)



ポスター全体（SI2022）

研究1 CNNによる触覚分布の再構成

IROS 2022 WS・SI2022 ポスター

EIT触覚センサ

CNN(Keras)で再構成
シミュレーションで訓練

接触分布

空間分解能指標 RES
48.1% → **10.2%**
1点接触シミュレーション(160mm角モデル)。
いずれも従来法の約21%まで低減

位置誤差
13.0mm → **2.8mm**

研究2 電極配置の最適化

査読付き筆頭論文・Frontiers 2023

最悪領域の HWHM 19.2% 低減
16電極・シミュレーション、等間隔配置比。
64電極の試作基板では中央領域 19.5% 低減

共同での実験、結果の解析と論文初稿の執筆を担当(共同研究)
A. Kojima et al., Frontiers in Robotics and AI, Vol. 10, 1157911, 2023

2つの研究（学会ポスター／査読付き論文）の手法と結果

受託案件

美容クリニック向けLINE応答AI

受託開発・開発中・匿名掲載

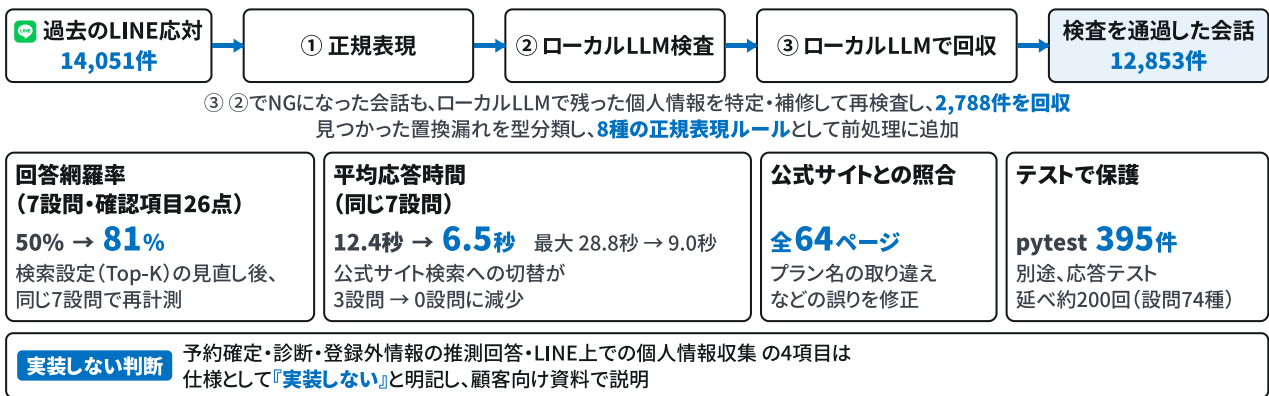
Python FastAPI Dify RAG LINE Messaging API OpenAI Responses API pytest

LINE公式アカウントの問い合わせ一次対応を支援するAIです。FAQ回答、予約フォームへの案内、必要なときのスタッフへの引き継ぎを扱います。2026年4月に受注し、開発担当は本人1名です。実装はAIエージェントへ委任し、要件整理、設計と検証方針の決定、生成物のレビュー、定例ミーティングでの進捗報告と次期開発の提案（提案3件のうち2件を実装・納品）を担当しています。現在は開発者PC上の試作環境で稼働・検証中の段階（本番導入前）です。

医療機関向けの安全設計として、予約確定・診断など誤案内や個人情報のリスクが高い4項目を「実装しない」と仕様化して顧客に説明し、有人対応中はAIが返信しない設計（状態を判定できない場合も見送る）、障害時は料金等を含まない定型文で電話窓口のみ案内、運用ログの利用者IDのハッシュ化、Webhook署名検証（既定で有効）を実装して、関連動作をpytestで確認しています（テストは全体で395件）。施設を特定しない範囲で掲載許可を得ています。顧客名・画面・利用者データは非公開で、技術的な改善の数値のみ掲載しています。

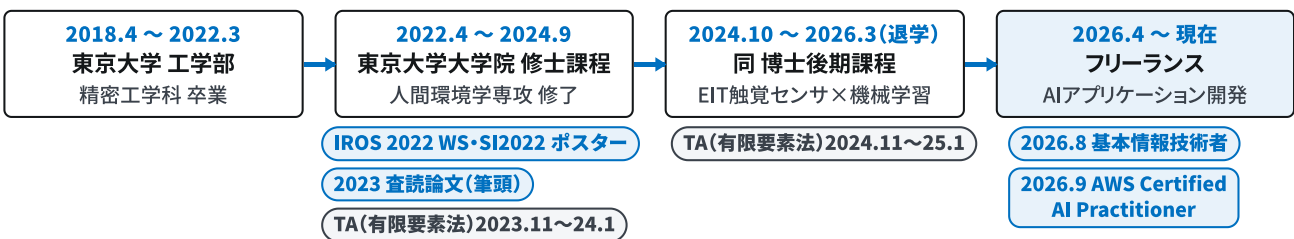


システム構成と回答の3分岐



匿名化パイプラインと改善の数値

経歴・資格・主要技術



学歴・職歴と発表・資格



資格: 基本情報技術者 取得 (2026年8月) / AWS Certified AI Practitioner 取得 (2026年9月)

プログラミング実績: AtCoder 水色 (最高レーティング1440。2026年9月時点で上位6.27%) / paizaスキルチェック Sランク (最高レーティング1920)

技術と作品の対応 (本人が実装したのは主に Python・C++。ほかは実装をAIへ委任した作品の構成技術を含む)

Python — EIT触覚センサ研究、過去作品の画像処理・CGの実装
DSL・ツール設計 — ScriptVEditの記法、素材キャッシュ、アンカー解決、並列化
Android / Chromium改造 — ChromiumforA
FFmpeg — ScriptVEditの映像生成
Dify / RAG — 受託のLINE応答AI (Triviumでも任意経路として選択可)
LINE Messaging API — Triviumの出題・会話、受託のLINE応答AI
CNN (Keras) — EIT触覚センサ研究の再構成モデル
C++ / GLSL — 過去作品の制御・CG (倒立振り子、レイトレーシング)

Flutter/Dart (Clage CookのUI) は実装をAIエージェントへ委任し、UI仕様・生成物のレビュー・修正方針の決定とWindows/Android実機検証を担当。FastAPI (Clage Cookの開発用reference server) とNext.js/TypeScript/Prisma (Trivium) も実装は委任しました。Clage CookではAPI差の共通化などアーキテクチャの決定を、Triviumでは検証基準の策定・統合レビュー・本番検証を担当しています。

過去作品

現在の代表作品より前に作ったものです。AIクライアント、制御、CG・画像処理の実装を実画面と動画で確認できます。

過去作品一覧（10件）



ChatGPT-Windows

Python・PySide6 (Qt6)・MIT
翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出せるWindows常駐クライアント。ストリーミング表示と、Windows資格情報マネージャーへのAPIキー保存を実装。

[GitHub](#)

[▶ デモ動画](#)

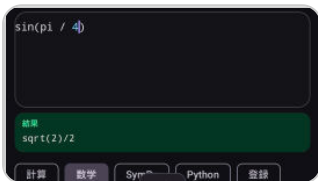


ChatGPT-Web

JavaScript・単一HTML・MIT
入力の続きをゴーストテキストで提案するプロトタイプ。Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定。ローカル検証用。

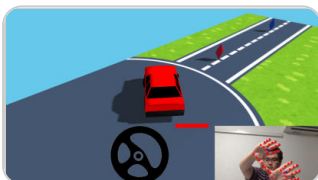
[GitHub](#)

[▶ デモ動画](#)



Calcipy

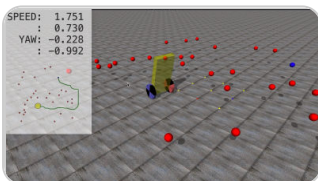
Android・Kotlin/Compose・オンデバイスCPython 3.13/SymPy・非公開プロトタイプ
電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroid試作。4方向フリック入力と、Python実行の別プロセス隔離を設計。



ハンドドライブ

JavaScript・Three.js
Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を、ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモ。

[▶ デモ動画](#)



倒立振り子

C++・ODE
PID制御で倒立姿勢を保ちながら、障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーション。

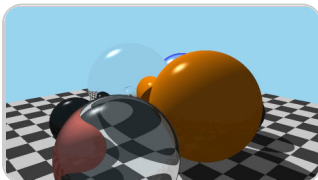
[▶ デモ動画](#)



レイトレーシング（GLSL + CSG）

C++・OpenGL/GLSL
CSGの和・差・積で形状を組み替え、反射・屈折・透過までリアルタイム描画。

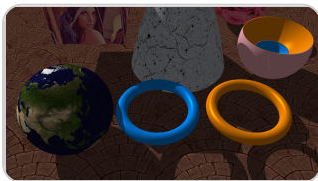
[▶ デモ動画](#)



レイトレーシング（Python）

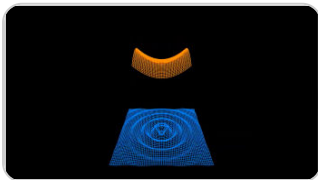
Python
レイと球の交差、材質、反射・屈折の再帰計算をフルスクラッチ実装。

[▶ デモ動画](#)



シャドウマッピング

Python
デプスマップで影を生成し、バイアス調整でシャドウアケネとピーターバン現象を抑制。



波と放物面のアニメーション

Python
既存の描画基盤を再利用し、伝播する波と放物面の変形をワイヤーフレームで可視化。

[▶ デモ動画](#)



Canny法（エッジ抽出）

Python

ライブラリに頼らず、Canny法のエッジ抽出処理を一から実装。左が入力、右が出力。

連絡先

[Mail: a.kojima8924@gmail.com](mailto:a.kojima8924@gmail.com)

[GitHub: kojima8924](#) ↗

主な領域：AIを活用・統合したアプリ開発 / Python / C++

© 2026 Akira Kojima. All rights reserved.